Product Requirements Document (PRD) FixHome Plus

Platform Digital FixHome Plus: Integrasi Pemesanan Jasa Perbaikan Rumah dan Marketplace Material Bangunan Berbasis Kebutuhan Customer

Mata kuliah: Kapita Selekta Sistem Informasi Versi dokumen: 1.0 (draf awal) Bulan penyusunan: Oktober 2026 Acuan: BRD FixHome Plus v1.0 (ID BR, FR, NFR, AB, dan PK pada dokumen ini merujuk ke BRD tersebut) Disusun oleh: [isi nama kelompok dan anggota]

BRD menjawab pertanyaan apa dan mengapa. PRD ini menjawab bagaimana produk berperilaku: cerita pengguna, aturan fitur, status, perhitungan, halaman, hak akses, dan rencana rilis, sehingga dapat langsung dipakai untuk perancangan dan implementasi.

1. Ringkasan Produk

1.1 Pernyataan Produk

FixHome Plus adalah platform web yang menghubungkan pelanggan dengan teknisi perbaikan rumah dan, pada pekerjaan yang membutuhkan material, menghubungkan pelanggan dengan Mitra Toko melalui marketplace multi-store. Material dipilih berdasarkan rekomendasi teknisi, dan pembelian melalui marketplace selalu opsional.

1.2 Sasaran dan Bukan Sasaran

Sasaran produk	Bukan sasaran (rilis ini)
Mempertahankan alur jasa FixHome (komisi 5%)	Gudang atau fulfillment milik FixHome Plus
Rekomendasi material oleh teknisi tercatat pada pesanan	Armada kurir milik sendiri
Marketplace multi-store opsional (komisi 2% dari nilai produk)	Refund dan retur otomatis
Pengiriman kurir instan melalui adapter API (simulasi atau sandbox lebih dulu)	Voucher, diskon, dan loyalitas
Pencatatan komisi jasa dan marketplace terpisah	Aplikasi mobile native

1.3 Prinsip Produk

1. **Marketplace tidak pernah menjadi syarat.** Tombol Lewati Marketplace harus setara dalam tampilan dan fungsi dengan Lihat Marketplace.
2. **Teknisi merekomendasikan, bukan membelikan.**
3. **Satu hal, satu catatan.** Jasa, pembayaran, pesanan produk, dan pengiriman memiliki status masing-masing.
4. **Komisi tidak dicampur.** 5% jasa dan 2% marketplace dihitung dan disimpan terpisah.
5. **Jujur tentang ketersediaan.** Pengiriman hari yang sama adalah target, bukan janji.

2. Persona dan Peran

Peran	Tujuan utama	Kebutuhan utama dalam produk
Pelanggan	Rumah selesai diperbaiki dengan material yang tepat	Cari jasa, pesan, chat, lihat rekomendasi, pilih marketplace atau lewati, beli, lacak, ulas
Teknisi	Mendapat pekerjaan dan menyelesaikannya dengan benar	Terima pesanan, chat, buat rekomendasi material, lihat riwayat
Mitra Toko	Menjual material melalui kanal baru	Kelola profil, katalog, harga, stok, dan pesanan toko
Admin	Platform tertib dan komisi benar	Verifikasi, kategori, pengawasan, komisi, laporan
Penyedia pengiriman (sistem eksternal)	Menjalankan pengiriman	Menerima permintaan dan mengirim status

3. Cakupan Rilis

Rilis	Isi	Kebutuhan BRD
R1 (Must Have)	Alur jasa inti; rekomendasi material; pilihan Lihat atau Lewati; Mitra Toko dan katalog; keranjang dan checkout per toko; hak akses per toko; komisi 5% dan 2% terpisah; verifikasi teknisi dan Mitra Toko; pengiriman versi simulasi	BR-001 s.d. BR-007, BR-009, BR-011, BR-012
R2 (Should Have)	Adapter pengiriman dengan penyedia terpilih, estimasi, dan pelacakan; laporan operasional; rekap bagian penerima; ulasan; pengawasan pesanan	BR-008, BR-010
R3 (Could Have)	Notifikasi real-time dan peningkatan lain bila disetujui	FR-043

Catatan: jadwal proposal kelompok (17 September–5 November 2026) perlu disesuaikan dengan kondisi pengerjaan saat ini; penetapan tanggal rilis berada di luar dokumen ini.

4. Alur Pengguna Utama

4.1 Alur Terpadu Pelanggan

No	Layar atau kejadian	Perilaku produk
1	Beranda dan pencarian	Pelanggan mencari layanan atau teknisi berdasarkan kategori dan lokasi
2	Detail teknisi	Profil, layanan, tarif, ulasan, tombol Pesan
3	Formulir pesanan	Jenis pekerjaan, jadwal, alamat (pin pada peta), rincian biaya termasuk biaya tambahan jarak bila berlaku
4	Menunggu teknisi	Teknisi menerima atau menolak; bila ditolak pelanggan diarahkan memilih teknisi lain
5	Detail pesanan: tab Chat	Pelanggan dan teknisi berdiskusi tentang kebutuhan pekerjaan

No	Layar atau kejadian	Perilaku produk
6	Detail pesanan: tab Material	Bila teknisi membuat rekomendasi, daftar tampil dengan dua tombol setara: Lihat Marketplace dan Lewati Marketplace
7a	Marketplace (jika Lihat)	Telusur produk, keranjang, alamat tujuan, opsi pengiriman, checkout, pembayaran, pelacakan
7b	Lanjut (jika Lewati)	Pesanan jasa tetap berjalan; tidak ada pembelian produk di FixHome Plus
8	Pelaksanaan dan penyelesaian jasa	Teknisi menandai selesai; pelanggan membayar sesuai kebijakan (PK-02)
9	Ulasan	Pelanggan menilai teknisi (hanya pada pesanan selesai)

4.2 Aturan Tombol Pilihan Marketplace

1. Kedua tombol tampil bersamaan, berukuran dan berkontras setara, tanpa teks yang menyiratkan kewajiban.
2. Memilih Lewati menyimpan pilihan `lewati` dan tidak memblokir tahap apa pun pada pesanan jasa.
3. Pilihan dapat diubah menjadi Lihat selama pesanan jasa belum selesai (batas waktu final: PK-17).
4. Pelanggan tetap dapat membeli material di luar platform tanpa memengaruhi tarif atau status jasa.

5. Cerita Pengguna dan Kriteria Penerimaan

Format: sebagai [peran], saya ingin [kemampuan] agar [manfaat]. Kriteria ditulis dalam bentuk Diberikan, Ketika, Maka secara ringkas.

ID	Cerita pengguna	Kriteria penerimaan	FR	Rilis
US-01	Pelanggan ingin mencari teknisi sesuai kategori dan lokasi	Diberikan lokasi dan kategori, ketika mencari, maka hasil hanya memuat teknisi terverifikasi dan tersedia	FR-002, FR-003	R1

ID	Cerita pengguna	Kriteria penerimaan	FR	Rilis
US-02	Pelanggan ingin memesan jasa dengan jadwal dan alamat	Ketika pesanan dikirim, maka pesanan berstatus menunggu_teknisi dan biaya jarak sesuai aturan AB-002	FR-004, FR-005	R1
US-03	Teknisi ingin menerima atau menolak pesanan	Ketika ditolak, maka pelanggan menerima pemberitahuan di aplikasi dan pesanan berstatus ditolak	FR-012	R1
US-04	Pelanggan dan teknisi ingin berdiskusi di live chat	Pesan tersimpan, terurut waktu, hanya terlihat oleh kedua pihak	FR-007	R1
US-05	Teknisi ingin membuat rekomendasi material	Rekomendasi memuat minimal satu butir (nama, spesifikasi, jumlah) dan tercatat pada pesanan; teknisi tidak diminta membeli	FR-018	R1
US-06	Pelanggan ingin melihat rekomendasi dan memilih Lihat atau Lewati	Kedua tombol tampil; pilihan tersimpan dan dapat diubah	FR-019 s.d. FR-021	R1
US-07	Pelanggan ingin menelusuri produk dari banyak toko	Setiap produk menampilkan nama toko, harga, dan stok; produk stok nol tidak dapat dibeli	FR-025	R1
US-08	Pelanggan ingin memasukkan produk ke keranjang dari beberapa toko	Keranjang dikelompokkan per toko	FR-026	R1
US-09	Pelanggan ingin checkout	Sistem memecah keranjang menjadi satu pesanan produk per toko dan menampilkan subtotal, ongkir, serta total per toko	FR-027, FR-028	R1

ID	Cerita pengguna	Kriteria penerimaan	FR	Rilis
US-10	Pelanggan ingin memilih opsi pengiriman	Opsi, estimasi biaya, dan estimasi waktu tampil bila tersedia; bila tidak ada, pesan jelas dan checkout tidak dapat lanjut untuk toko itu	FR-033, FR-034	R1 simulasi, R2
US-11	Pelanggan ingin memantau pesanan produk dan pengiriman	Status per toko dan per pengiriman tampil terpisah	FR-030, FR-037	R1, R2
US-12	Mitra Toko ingin mendaftar dan melengkapi profil toko	Pengajuan berstatus menunggu_verifikasi	FR-022, FR-023	R1
US-13	Mitra Toko ingin mengelola produk, harga, dan stok	Perubahan langsung tampil; toko hanya dapat mengubah produk miliknya	FR-024	R1
US-14	Mitra Toko ingin memproses pesanan produk	Dapat menerima, menolak, menandai siap dikirim; stok berkurang saat pesanan diterima toko	FR-029	R1
US-15	Admin ingin memverifikasi teknisi dan Mitra Toko	Hanya akun disetujui yang tampil ke pelanggan	FR-014, FR-038	R1
US-16	Admin ingin melihat komisi jasa dan marketplace terpisah	Dua laporan atau dua kolom terpisah; total tidak digabung	FR-040, FR-041	R1 pencatatan, R2 laporan
US-17	Pelanggan ingin mengulas teknisi	Formulir hanya aktif pada pesanan selesai	FR-009	R2
US-18	Admin ingin mengawasi pesanan jasa dan produk	Daftar dapat disaring menurut status, toko, dan periode	FR-017, FR-039	R2

6. Spesifikasi Fitur

6.1 Rekomendasi Material

Aspek	Ketentuan
Pemicu	Tersedia setelah pesanan jasa diterima teknisi
Isi satu butir	Nama material, spesifikasi singkat, jumlah, satuan, catatan (opsional), tautan produk marketplace (opsional)
Pembuat	Hanya teknisi pemilik pesanan
Perubahan	Teknisi dapat merevisi sebelum pelanggan memutuskan; riwayat revisi disimpan
Dampak ke pelanggan	Pelanggan menerima pemberitahuan di aplikasi; wajib memilih Lihat atau Lewati hanya bila ingin melanjutkan ke proses material, bukan untuk melanjutkan jasa
Larangan	Sistem tidak membuat pesanan produk otomatis dari rekomendasi; tidak ada kewajiban pembelian oleh teknisi

6.2 Marketplace Multi-Store

Aspek	Ketentuan
Katalog	Gabungan produk dari semua Mitra Toko terverifikasi; setiap produk terhubung ke tepat satu toko
Pencarian	Kata kunci, kategori, toko; hasil menampilkan nama toko
Kaitan rekomendasi	Dari butir rekomendasi, pelanggan dapat membuka pencarian dengan kata kunci butir tersebut
Keranjang	Boleh memuat produk dari beberapa toko, dikelompokkan per toko
Stok	Dicek saat checkout; produk kehabisan ditandai dan dikeluarkan dari total

Aspek	Ketentuan
Harga	Harga produk saat checkout disimpan pada pesanan sehingga perubahan harga berikutnya tidak memengaruhinya
Peran FixHome Plus	Perantara; tidak memiliki stok

6.3 Checkout Multi-Toko

Keputusan final PK-05 dan PK-06 belum ada. Untuk memungkinkan pengembangan, digunakan **asumsi default sementara** berikut dan dapat diubah.

Keputusan	Default sementara	Alasan
Pemecahan pesanan	Satu pesanan produk per toko	Stok, pemrosesan, pengiriman, dan komisi berbasis toko
Pembayaran	Satu sesi pembayaran untuk seluruh keranjang; dicatat per pesanan toko	Pengalaman pelanggan sederhana, rekonsiliasi tetap per toko
Ongkos kirim	Dihitung per toko dan dibayar pelanggan; dicatat terpisah dari nilai produk	Sesuai AB-004
Toko menolak sebagian	Hanya pesanan toko itu dibatalkan; pesanan toko lain berjalan	Pemisahan status AB-014

6.4 Pengiriman

Aspek	Ketentuan
Pendekatan	Antarmuka pengiriman tunggal di dalam produk; penyedia ditukar melalui adapter sehingga pemilihan penyedia (PK-01) tidak mengubah alur
Mode	Simulasi atau sandbox pada R1; penyedia nyata pada R2 bila disetujui (PK-11)
Masukan	Alamat toko, alamat tujuan, berat dan dimensi perkiraan produk

Aspek	Ketentuan
Keluaran	Daftar opsi, estimasi biaya, estimasi waktu bila tersedia; pelanggan memilih satu opsi
Pelacakan	Status dan tautan pelacakan disimpan dan ditampilkan bila disediakan API
Tidak tersedia	Pesan jelas ke pelanggan; layanan jasa tidak terpengaruh (NFR-009)
Label	Estimasi hari yang sama ditampilkan sebagai estimasi, bukan jaminan (AB-013)

Daftar penyedia kandidat: Biteship, GoSend, GrabExpress, Lalamove. Tidak ada klaim bahwa integrasi sudah berjalan.

6.5 Perhitungan Komisi

Komisi	Rumus	Pembulatan
Jasa	komisi_jasa = dasar_jasa × 5%; bagian_teknisi = dasar_jasa − komisi_jasa	Rupiah terdekat (usulan)
Marketplace	komisi_mp = subtotal_produk_memenuhi_syarat × 2% (per pesanan toko); bagian_toko = subtotal − komisi_mp	Rupiah terdekat (usulan)

Ketentuan: ongkir tidak masuk dasar komisi marketplace; komisi jasa dan marketplace disimpan pada tabel catatan terpisah; apakah biaya tambahan jarak masuk dasar_jasa mengikuti keputusan PK-15 dan disimpan sebagai pengaturan, bukan kode tetap; syarat pesanan memenuhi komisi mengikuti PK-04 (default sementara: pesanan produk berstatus selesai).

Kasus uji komisi:

No	Masukan	Hasil yang diharapkan
K-1	Produk Rp500.000, satu toko, ongkir Rp15.000	Komisi Rp10.000; bagian toko Rp490.000; ongkir tidak dihitung
K-2	Toko A Rp300.000 dan Toko B Rp200.000	Komisi A Rp6.000, komisi B Rp4.000, total Rp10.000
K-3	Dasar jasa Rp200.000	Komisi Rp10.000; bagian teknisi Rp190.000

No	Masukan	Hasil yang diharapkan
K-4	Pelanggan memilih Lewati	Tidak ada catatan komisi marketplace
K-5	Satu pesanan memiliki jasa dan produk	Dua catatan komisi terpisah, tidak digabung

6.6 Pembatalan, Retur, dan Refund

Kebijakan final belum ada (PK-03). Default sementara pada R1: sistem hanya **mencatat** status dibatalkan atau dikembalikan beserta alasan; penanganan dana dilakukan manual oleh Admin di luar sistem; komisi terkait ditandai ditunda atau dibatalkan melalui keputusan Admin. Tidak ada refund otomatis.

7. Model Status

Objek	Status	Aturan perpindahan
Pesanan jasa	menunggu_teknisi, diterima, berlangsung, selesai, ditolak, dibatalkan	Hanya teknisi yang menerima atau menolak; selesai hanya dari berlangsung
Pilihan marketplace	belum_dipilih, lihat, lewati	Dapat berganti selama jasa belum selesai
Pembayaran	menunggu, berhasil, gagal, kedaluwarsa, dikembalikan_manual	Terpisah antara pembayaran jasa dan produk
Pesanan produk (per toko)	menunggu_pembayaran, dibayar, diproses, siap_dikirim, dikirim, selesai, ditolak_toko, dibatalkan	Hanya Mitra Toko pemilik yang memajukan sampai siap_dikirim; dikirim dan seterusnya mengikuti pengiriman
Pengiriman	belum_dibuat, diminta, dijemput, dalam_perjalanan, terkirim, gagal, dibatalkan	Diperbarui oleh sistem berdasarkan data penyedia atau simulasi
Verifikasi akun	menunggu, disetujui, ditolak, ditangguhkan	Hanya Admin

8. Hak Akses

Sumber daya	Pelanggan	Teknisi	Mitra Toko	Admin
Pesanan jasa	Milik sendiri	Yang ditugaskan	Tidak	Semua
Chat	Pesanan sendiri	Pesanan ditugaskan	Tidak	Hanya untuk penanganan sengketa (PK)
Rekomendasi material	Lihat, pilih	Buat dan revisi	Tidak	Lihat
Produk	Lihat	Lihat	Kelola produk tokonya saja	Semua
Pesanan produk	Milik sendiri	Status pembelian tergantung PK-13	Pesanan tokonya saja	Semua
Catatan komisi	Tidak	Bagian sendiri	Bagian toko sendiri	Semua
Verifikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

9. Halaman dan Antarmuka

Area	Halaman utama	Implementasi yang direncanakan
Pelanggan	Beranda dan pencarian; detail teknisi; formulir pesanan; detail pesanan (ringkasan, chat, material); marketplace; detail produk; keranjang; checkout; pesanan produk dan pelacakan; riwayat; ulasan	Antarmuka interaktif Livewire
Teknisi	Dasbor pesanan; profil dan layanan; jadwal dan status; chat; rekomendasi material; riwayat	Panel khusus teknisi atau antarmuka Livewire
Mitra Toko	Profil toko; katalog; harga dan stok; pesanan produk; ringkasan bagian penjualan	Panel khusus toko dengan pembatasan data per toko

Area	Halaman utama	Implementasi yang direncanakan
Admin	Pengguna; verifikasi teknisi dan toko; kategori layanan dan produk; pesanan jasa dan produk; komisi; laporan	Panel admin Filament v3

10. Data dan Integrasi

10.1 Entitas Tingkat Tinggi

Pengguna, ProfilTeknisi, LayananTeknisi, Toko, Produk, KategoriLayanan, KategoriProduk, PesananJasa, PesanChat, RekomendasiMaterial, ButirRekomendasi, Keranjang, PesananProduk (per toko), ItemPesananProduk, Pembayaran, Pengiriman, CatatanKomisiJasa, CatatanKomisiMarketplace, Ulasan, LogAudit. Atribut dan relasi dirinci pada dokumen perancangan basis data.

10.2 Integrasi

Integrasi	Fungsi di produk	Status	Catatan
Adapter pengiriman	Opsi, estimasi, permintaan, pelacakan	Simulasi pada R1; penyedia nyata bergantung PK-01 dan PK-11	Penyedia dapat diganti tanpa mengubah alur
Peta (OpenStreetMap dengan Leaflet)	Pin lokasi, pencarian berbasis lokasi, jarak rute untuk biaya tambahan jarak	Direncanakan sesuai FixHome	Jarak memakai rute, bukan garis lurus
Pembayaran	Pembayaran jasa dan produk	Sandbox atau simulasi bergantung PK-02	Tidak dianggap tersedia sebelum dikonfirmasi
Notifikasi	Pemberitahuan di aplikasi	Dasar pada R1; real-time pada R3 (PK-10)	

11. Kebutuhan Teknis dan Nonfungsional

Area	Ketentuan
Teknologi (rencana)	Laravel 12; Filament v3 untuk panel; Livewire untuk antarmuka interaktif; PostgreSQL; Docker
Isolasi data toko	Seluruh kueri dan tindakan Mitra Toko dibatasi pada toko miliknya; diuji dengan percobaan akses lintas toko (NFR-003)
Integritas	Pembuatan pesanan multi-toko, pengurangan stok, dan pencatatan komisi dilakukan secara atomik (NFR-006)
Keamanan	Autentikasi, otorisasi per peran, perlindungan data pribadi, validasi masukan (NFR-002)
Ketahanan	Kegagalan penyedia eksternal ditangani tanpa menghentikan layanan jasa (NFR-009)
Audit	Perubahan harga, status, dan komisi tercatat siapa dan kapan (NFR-008)
Kinerja	Usulan awal: halaman utama termuat dalam 3 detik pada jaringan standar; angka final PK-14
Kegunaan	Uji SUS minimal 30 responden; ambang skor PK-14 (NFR-001)

12. Metrik dan Pencatatan Kejadian

Target angka belum ditetapkan (PK-14); yang dicatat adalah kejadian agar metrik dapat dihitung.

Kejadian	Kegunaan
pesanan_jasa_dibuat dan selesai	Dasar corong jasa
rekomendasi_dibuat	Penggunaan fitur rekomendasi
pilihan_lihat dan pilihan_lewati	Proporsi pilihan pelanggan
produk_dilihat, keranjang_ditambah, checkout_selesai	Corong marketplace
pengiriman_diminta dan terkirim	Keandalan pengiriman

Kejadian	Kegunaan
komisi_jasa_dicatat dan komisi_mp_dicatat	Verifikasi pencatatan terpisah

13. Rencana Pengujian Penerimaan

No	Skenario	Hasil yang diharapkan
UAT-01	Pesan jasa, teknisi menerima, selesaikan tanpa rekomendasi	Jasa selesai; tidak ada catatan marketplace
UAT-02	Teknisi membuat rekomendasi; pelanggan memilih Lewati	Jasa selesai tanpa pembelian produk; tidak ada komisi marketplace
UAT-03	Pelanggan memilih Lihat dan membeli dari satu toko	Pesanan produk, pengiriman simulasi, komisi 2% tercatat
UAT-04	Pelanggan membeli dari dua toko	Dua pesanan produk; komisi per toko sesuai K-2
UAT-05	Mitra Toko A mencoba membuka produk Toko B	Akses ditolak
UAT-06	Jarak 10 km atau lebih	Biaya tambahan Rp10.000 muncul sesuai aturan
UAT-07	Penyedia pengiriman gagal merespons	Pesan jelas; layanan jasa tetap berjalan
UAT-08	Toko menolak pesanan	Hanya pesanan toko itu dibatalkan; status lain tidak berubah
UAT-09	Satu pelanggan memiliki jasa dan produk	Dua catatan komisi terpisah (K-5)
UAT-10	Perubahan harga produk setelah pesanan dibuat	Pesanan lama memakai harga saat pesan

14. Risiko, Asumsi, dan Keputusan Terbuka

Butir	Tindakan produk
PK-01 penyedia pengiriman	Adapter dan mode simulasi sampai diputuskan
PK-02 pembayaran jasa dan produk	Sandbox atau simulasi; tidak diklaim tersedia

Butir	Tindakan produk
PK-03 pembatalan, retur, refund	Pencatatan manual oleh Admin
PK-04 syarat komisi	Default: pesanan produk berstatus selesai
PK-05 dan PK-06 multi-toko	Default pada bagian 6.3
PK-07 penyaluran dana	Hanya rekap; pencairan di luar sistem
PK-13 visibilitas status pembelian untuk teknisi	Default: teknisi hanya melihat bahwa pelanggan memilih Lihat atau Lewati
PK-15 biaya jarak dalam dasar komisi	Pengaturan yang dapat diubah
Butir PK lain	Lihat Lampiran C pada BRD

Risiko utama: pemisahan multi-toko lebih rumit dari perkiraan; penyedia pengiriman tidak tersedia di wilayah tertentu; pelanggan menganggap marketplace wajib (diredam oleh prinsip 1.3 butir 1 dan aturan tombol 4.2); data stok toko tidak mutakhir.

Lampiran. Matriks Keterlacakan

Kebutuhan bisnis	Kebutuhan fungsional	Cerita pengguna
BR-001	FR-001 s.d. FR-017	US-01 s.d. US-04, US-17, US-18
BR-002	FR-018, FR-019	US-05, US-06
BR-003, BR-004	FR-020, FR-021	US-06
BR-005, BR-006	FR-022 s.d. FR-026, FR-029, FR-031, FR-038	US-07, US-08, US-12 s.d. US-15
BR-007	FR-040, FR-042	US-16
BR-008	FR-033 s.d. FR-037	US-10, US-11
BR-009	FR-027, FR-028	US-09
BR-010	FR-017, FR-039, FR-041	US-16, US-18
BR-011	FR-032	Bagian 6.6
BR-012	FR-014, FR-038	US-15